۵۱- نمونه تصادفی ۱۰تایی از فیش حقوق کارکنان یک شرکت انتخاب شده که واریانس مبلغ حقوق آنها ۱/۲۱ بوده است. با فرض نرمال بودن توزیع حقوق کارکنان این شرکت و براساس نمونه انتخاب‌شده مذکور، در سطح اطمینان ۹۵ درصد انحراف‌معیار حقوق کارکنان در بازهٔ (۱/۲ , ۰/۸) برآورد شده است. در این تخمین، مقدار $\chi^{2}_{\frac{\alpha}{2},df}$ چقدر است؟

۱) ۷/۵۶

۲) ۹/۰۷

۳) ۱۳/۶۱

۴) ۱۷/۰۱

۵۲- نرخ بیکاری سه فصل اول سال به‌ترتیب ۷/۲، ۴ و ۵ درصد بوده است. نرخ بیکاری فصل چهارم چقدر باشد تا متوسط نرخ بیکاری فصلی، ۶ درصد باشد؟

۱) ۷/۸

۲) ۸/۳

۳) ۹

۴) ۱۳

۵۳- رشد اقتصادی کشورهای درحالِ‌توسعه، دارای چولگی به‌سمت راست است. کدام تحلیل در مورد شاخص مرکزی این متغیر درست است؟

۱) $\bar{x} > \bar{x}_G > M_e > Mod$

۲) $\bar{x}_G > \bar{x} > M_e > Mod$

۳) $Mod > M_e > \bar{x}_G > \bar{x}$

۴) $Mod > M_e > \bar{x} > \bar{x}_G$

۵۴- میانه، ضریب چولگی و ضریب تغییرات متغیری به‌ترتیب ۴، ۰/۵− و ۰/۴ است. واریانس این متغیر چقدر است؟

۱) ۰/۲۵

۲) ۰/۵

۳) ۱/۵

۴) ۲/۲۵

۵۵- در یک شرکت تولیدی، ۸۰٪ محصولات در زمان عادی تولید می‌شود، ۲۵٪ محصولات تولیدشده معیوب و ۱۵٪ محصولات تولیدی سالم و از محصولات تولیدشده در زمان اضافه‌کاری است. محصولی را به‌صورت تصادفی انتخاب کرده‌ایم که معیوب است. احتمال این‌که این محصول از تولیدات زمان عادی باشد، چند درصد است؟

۱) ۶۰

۲) ۸۰

۳) ۱۸/۷

۴) ۲۵

۵۶- یک تاس را دو بار پرتاب می‌کنیم. اگر در یکی از پرتاب‌ها عدد ۳ آمده باشد، احتمال این‌که پرتاب دیگر عددی زوج آمده باشد، چقدر است؟

۱) $\frac{۶}{۱۲}$

۲) $\frac{۱۱}{۳۶}$

۳) $\frac{۶}{۱۱}$

۴) $\frac{۱۲}{۳۰}$

۵۷- متغیر تصادفی Z دارای توزیع نرمال با میانگین صفر و انحراف‌معیار ۱ است. اگر $P(Z \leq ۲/۵) = ۰/۹۷۹۸$ باشد، $P(-۲/۵ \leq Z \leq ۰)$ چقدر است؟

۱) ۰/۴۷۹۸

۲) ۰/۴۸۹۹

۳) ۰/۰۲۰۲

۴) ۰/۰۱۰۱

۵۸- یک مأمور ارزیابی کیفیت با فرض این‌که درصد کالای معیوب تولیدات کارخانه حداکثر ۲۰ درصد است، در سطح خطای ۵ درصد، حداقل حجم نمونه برای برآورد درصد کالاهای معیوب را ۳۸۵ تعیین کرده است. دقت برآورد در تعیین حجم نمونه، چقدر لحاظ شده است؟ $(Z|\frac{\alpha}{۲}=۰/۰۲۵=۱/۹۶)$

۱) ۰/۰۲

۲) ۰/۰۳

۳) ۰/۰۴

۴) ۰/۰۱۶

۵۹- از محصولات کارخانه A و B به‌ترتیب ۹ و ۱۰ نمونه تصادفی انتخاب و نسبت واریانس وزن محصولات کارخانه A به B کارخانه در سطح خطای α درصد در بازهٔ (۰/۲۳ , ۱۱/۴) برآورد گردیده است. اگر انحراف‌معیار وزن نمونه‌های انتخاب شده از محصولات کارخانه A برابر ۵ باشد. واریانس وزن نمونه‌های انتخاب شده از محصولات کارخانه B چقدر است؟

(جدول زیر سطح زیرمنحنی دنباله راست توزیع F در سطح خطای $\frac{\alpha}{۲}$ درصد را نشان می‌دهد.)

$df_۱$ \ $df_۲$	۷	۸	۹	۱۰	۱۱
۷	۸/۹	۸/۷	۸/۵	۸/۴	۸/۲
۸	۷/۷	۷/۵	۷/۳	۷/۲	۶/۹
۹	۶/۹	۶/۷	۶/۵	۶/۴	۶/۲
۱۰	۶/۳	۶/۲	۶/۱	۵/۸	۵/۶

۱) ۱۷

۲) ۱۶

۳) ۱۵

۴) ۱۳

۶۰- رابطه خطی دو متغیر x و y براساس نمونه تصادفی ۴۰ تایی به‌صورت $y=۵+۸x$ برآورد گردیده است. اگر مقادیر x را در ۲- ضرب کنیم و معادله جدید را به‌دست آوریم، شیب خط رگرسیون چقدر خواهد بود؟

۱) ۱۶

۲) ۱۶-

۳) ۴

۴) ۴-

تئوری‌های مدیریت: